

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
----- o0o -----



Thiết kế giao diện và Subsystem

Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

Học phần: Phát triển phần mềm theo chuẩn ITSS

Mã học phần: IT4549

Nhóm 15

Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Hữu Nhân	20235798
	Vũ Đức Hoàng Anh	20235658
	Trần Đăng Sinh	20235821
	Phan Khánh Vũ	20235880
	Lương Quốc Khánh	20235754
	Nguyễn Quý Đức	20235682
Trưởng nhóm:	Nguyễn Quý Đức	20235682

Hà Nội - 2026

Contents

1	Thiết kế giao diện và Subsystem	3
1.1	Phân công nhiệm vụ	3
1.2	Phạm vi use case	3
2	Thiết kế giao diện và subsystem	5
2.1	UC-001 – ManageImportRequests	5
2.2	UC-002 – ManageSiteInformation	5
2.3	UC-003 – CollectInventoryData	5
2.4	UC-004 – PlanImportAllocation	6
2.5	UC-005 – PlaceOverseasOrders	6
2.6	UC-006 – ReceiveAndReconcileGoods	6
2.7	UC-007 – ManageSystem	6
3	Hình ảnh và file Astah	7
3.1	Danh mục hình ảnh	8
3.2	File Astah	19

Chương 1

Thiết kế giao diện và Subsystem

Bài nộp mô tả luồng chuyển màn hình, đặc tả màn hình và thiết kế subsystem phục vụ từng use case.

1.1 Phân công nhiệm vụ

Table 1.1:

Thành viên	MSSV	Use case phụ trách
Nguyễn Hữu Nhân	20235798	UC006 - ReceiveAndReconcileGoods
Vũ Đức Hoàng Anh	20235658	UC001 - ManageImportRequests, UC007 - ManageSystem
Trần Đăng Sinh	20235821	UC003 - CollectInventoryData
Phan Khánh Vũ	20235880	UC004 - PlanImportAllocation
Lương Quốc Khánh	20235754	UC005 - PlaceOverseasOrders
Nguyễn Quý Đức	20235682	UC002 - ManageSiteInformation

1.2 Phạm vi use case

Table 1.2:

Mã	Use case	Mục tiêu
UC-001	ManageImportRequests	Tạo, cập nhật, hủy và theo dõi yêu cầu nhập hàng.

Continued on next page

Table 1.2: (Continued)

UC-002	ManageSiteInformation	Quản lý hồ sơ Site, danh mục hàng Site kinh doanh và thời gian vận chuyển.
UC-003	CollectInventoryData	Lọc Site theo mặt hàng, hỏi tồn kho và ghi nhận phản hồi tồn kho.
UC-004	PlanImportAllocation	Tính phương án phân bổ nhập hàng theo tồn kho, ngày nhận và ưu tiên vận chuyển.
UC-005	PlaceOverseasOrders	Lập, preview, gửi và theo dõi đơn đặt hàng quốc tế.
UC-006	ReceiveAndReconcileGoods	Ghi nhận hàng nhập kho, đối chiếu thiếu thừa và cập nhật tồn kho nội bộ.
UC-007	ManageSystem	Quản trị tài khoản, vai trò, dữ liệu master, nhật ký vận hành và sao lưu.

Chương 2

Thiết kế giao diện và subsystem

Luồng màn hình bắt đầu từ LoginView, đi vào OverviewView và mở các màn hình nghiệp vụ theo vai trò người dùng. Cấu trúc này giúp người dùng hoàn thành từng use case mà không phải chuyển qua nhiều vùng chức năng không liên quan.

2.1 UC-001 - ManageImportRequests

RequestView cho phép tạo request, chỉnh sửa item, hủy request và làm mới danh sách. Màn hình ưu tiên bảng item rõ ràng, báo lỗi ngay tại dữ liệu sai và chỉ cho phép chuyển trạng thái khi request còn hợp lệ.

ValidationSubsystem gom các rule kiểm tra catalog, quantity, unit và date. ValidationFacade giúp màn hình gọi một điểm vào ổn định, còn từng validator có trách nhiệm hẹp để dễ kiểm thử.

2.2 UC-002 - ManageSiteInformation

SiteView hiển thị danh sách Site, chi tiết shippingDays, airDays và catalog. Người dùng có thể cập nhật hồ sơ Site, xem Site đang kinh doanh mặt hàng nào và nhận phản hồi khi dữ liệu vận chuyển không hợp lệ.

SiteCatalogSubsystem chịu trách nhiệm cập nhật hồ sơ Site, catalog và phát thông báo thay đổi. ProductCatalogService giữ logic catalog, NotificationService tách phần thông báo khỏi nghiệp vụ lưu Site.

2.3 UC-003 - CollectInventoryData

InventoryView tập trung vào danh sách tồn kho theo siteCode và merchandiseCode. Màn hình hỗ trợ lọc, ghi nhận phản hồi, hiển thị timeout và thao tác gửi lại.

StockQuerySubsystem tách lọc Site, gửi yêu cầu tồn kho và ghi phản hồi. StockQueryFacade giữ giao diện gọi ổn định, StockQueryService xử lý rule nghiệp vụ, APIConnectionPool biểu diễn kênh liên lạc tới Site.

2.4 UC-004 - PlanImportAllocation

AllocationView hiển thị preview phương án theo request, Site và deliveryMeans. Người dùng có thể xác nhận hoặc điều chỉnh trước khi chuyển sang lập đơn.

AllocationEngineSubsystem gom FeasibilityChecker, SiteRanker và Split-Calculator. Các thành phần này tách riêng kiểm tra ngày nhận, xếp hạng Site và chia quantity.

2.5 UC-005 - PlaceOverseasOrders

OrderView cung cấp danh sách đơn, preview dòng đơn, thao tác gửi đơn, xác nhận và từ chối. Status giúp người dùng nhận biết đơn đã truyền, đã xác nhận hoặc bị từ chối.

OrderTransmissionSubsystem chịu trách nhiệm sinh nội dung đơn và truyền tới Site. XMLGeneratorService và SFTPUplodService biểu diễn hai phần có khả năng thay đổi độc lập.

2.6 UC-006 - ReceiveAndReconcileGoods

ReceivingView cho phép chọn orderReference, nhập receivedQuantity, xem sai lệch và ghi discrepancyNote. Màn hình cần phản hồi rõ khi số lượng khớp, thiếu hoặc thừa.

ReconciliationSubsystem gom DiscrepancyCalculator và Reconciliation-ReportService. Calculator xác định lệch thiếu/thừa, ReportService ghi nhận kết quả đối soát và cảnh báo.

2.7 UC-007 - ManageSystem

AdminView gom quản lý user, role, master data, operation log và backup. Màn hình cần giới hạn thao tác theo quyền và hiển thị log đủ để truy vết thay đổi.

SecuritySubsystem chịu trách nhiệm RBAC, session và log. SecurityFacade giữ điểm vào thống nhất cho các màn hình khác khi cần kiểm tra quyền.

Chương 3

Hình ảnh và file As-tah

3.1 Danh mục hình ảnh

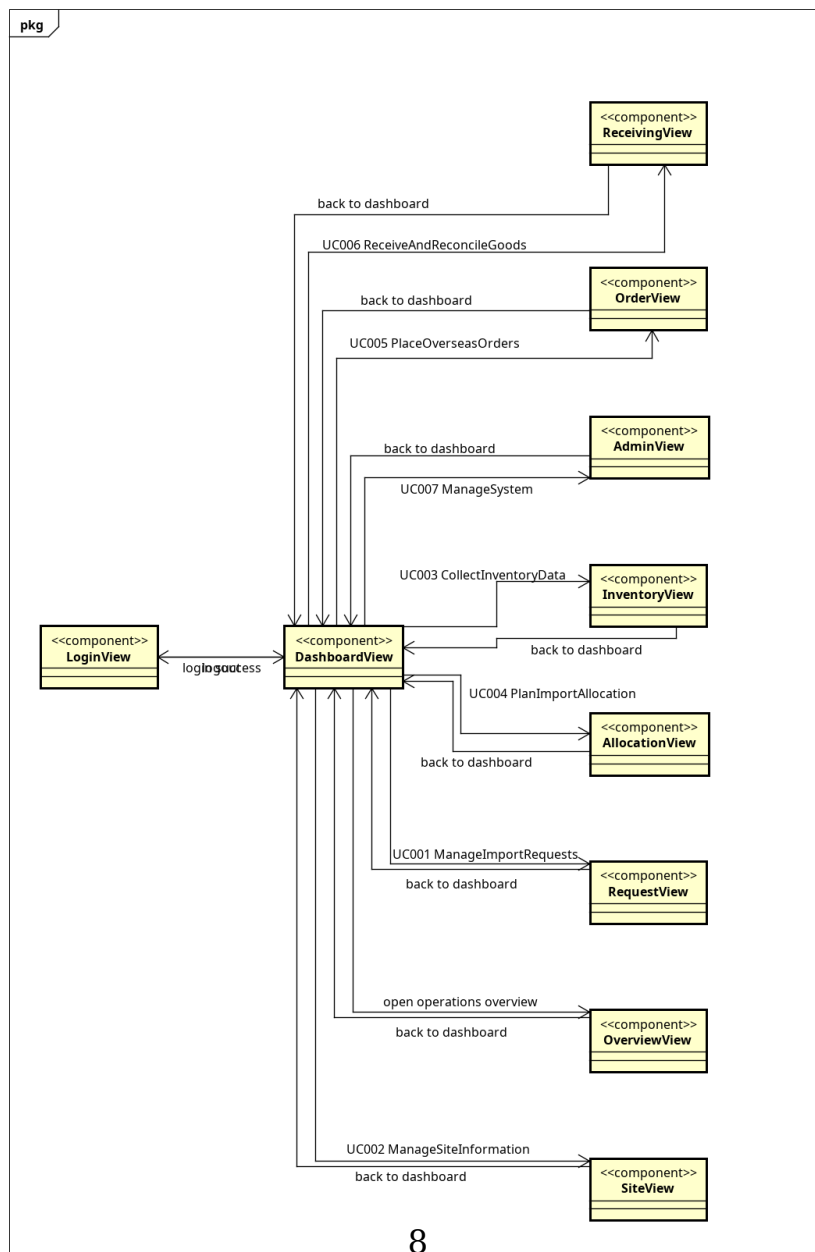


Figure 3.1: Screen transition tổng quan

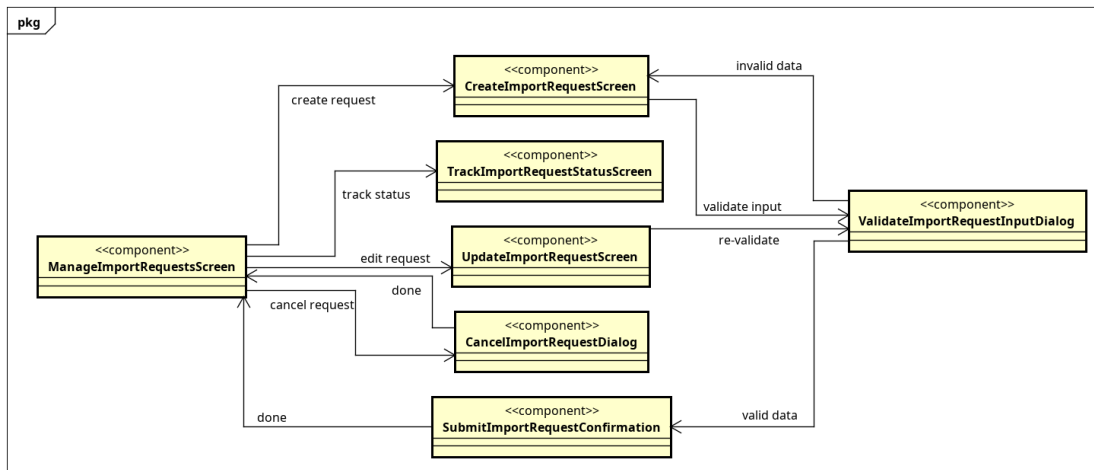


Figure 3.2: Screen transition diagram UC001 - ManageImportRequests

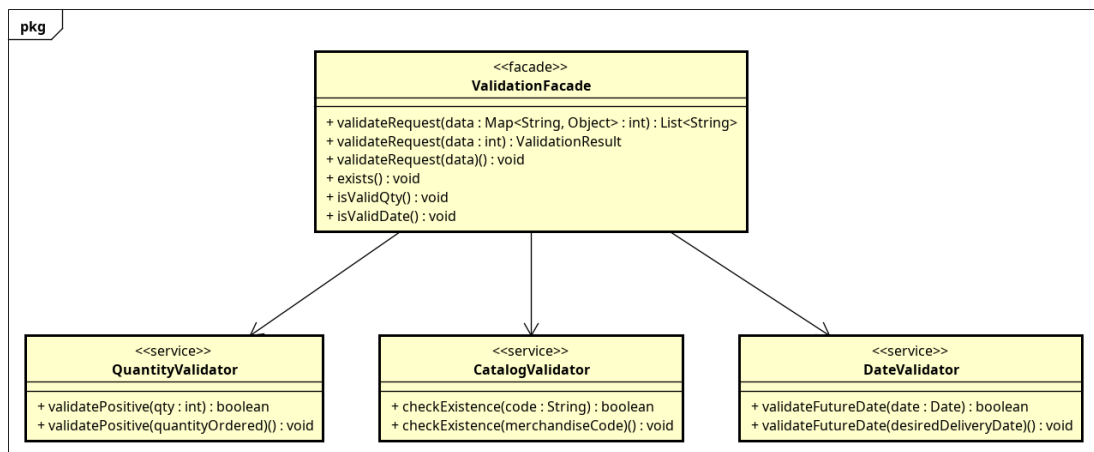


Figure 3.3: Class diagram subsystem UC001 - ManageImportRequests

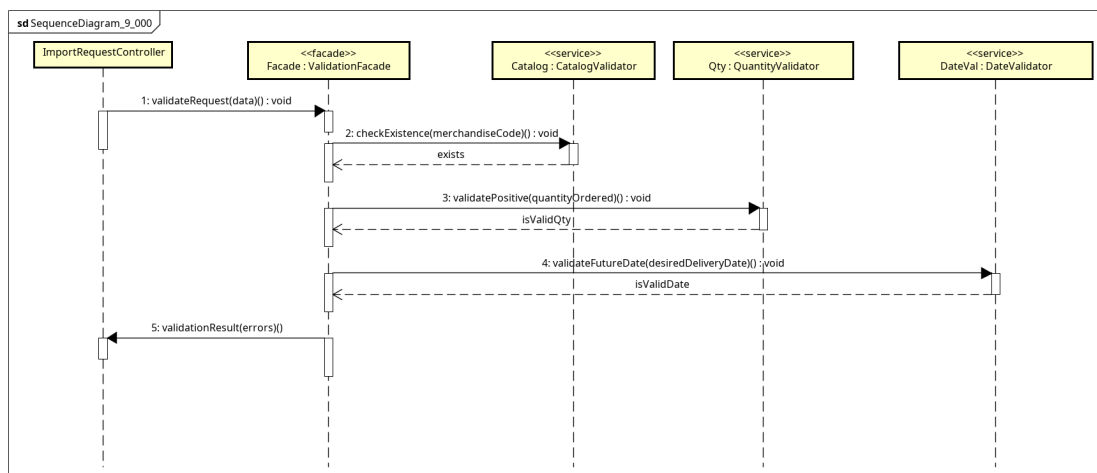


Figure 3.4: Sequence diagram subsystem UC001 - ManageImportRequests

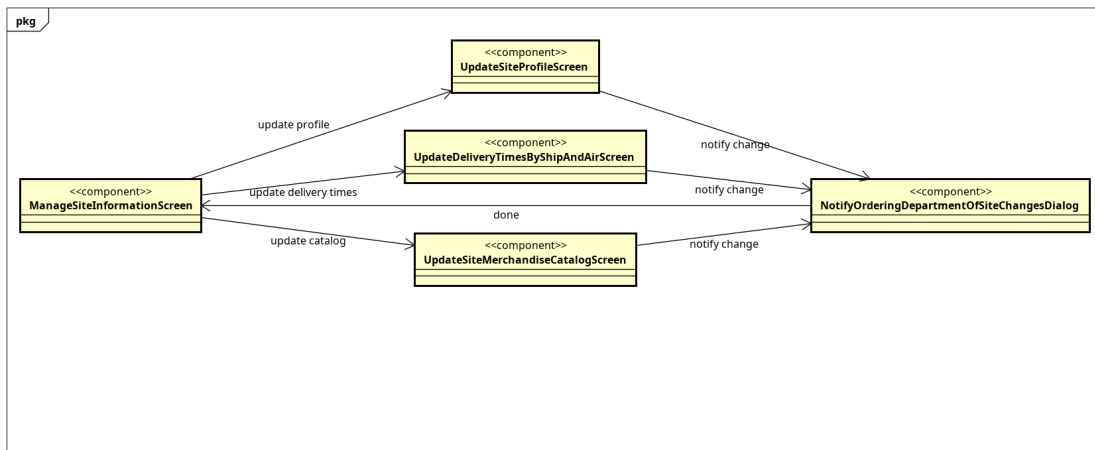


Figure 3.5: Screen transition diagram UC002 - ManageSiteInformation

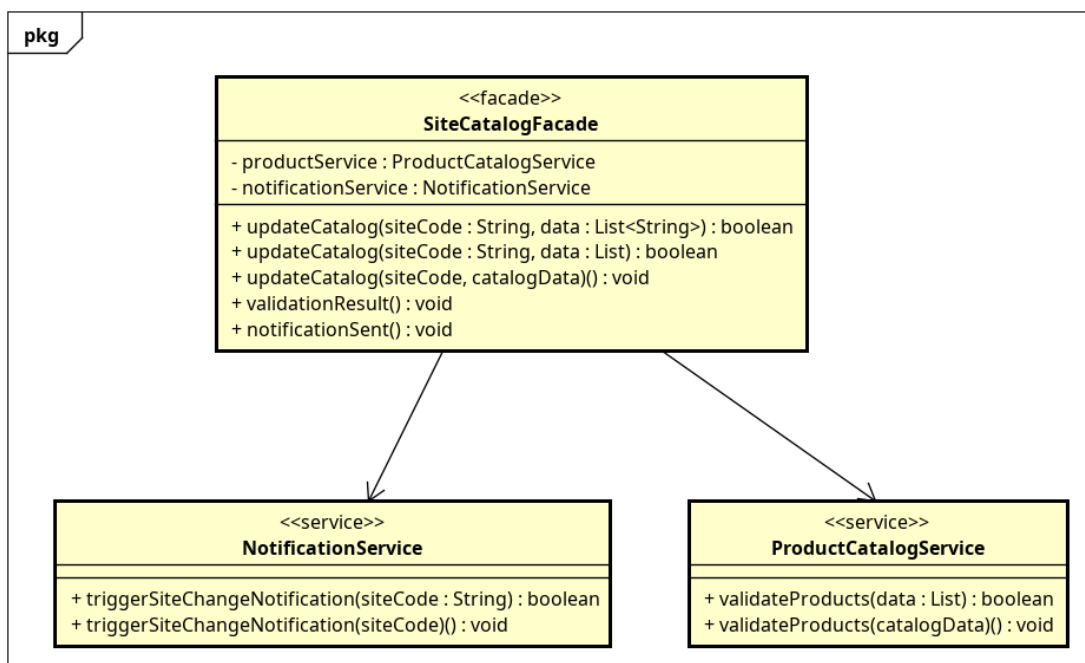


Figure 3.6: Class diagram subsystem UC002 - ManageSiteInformation

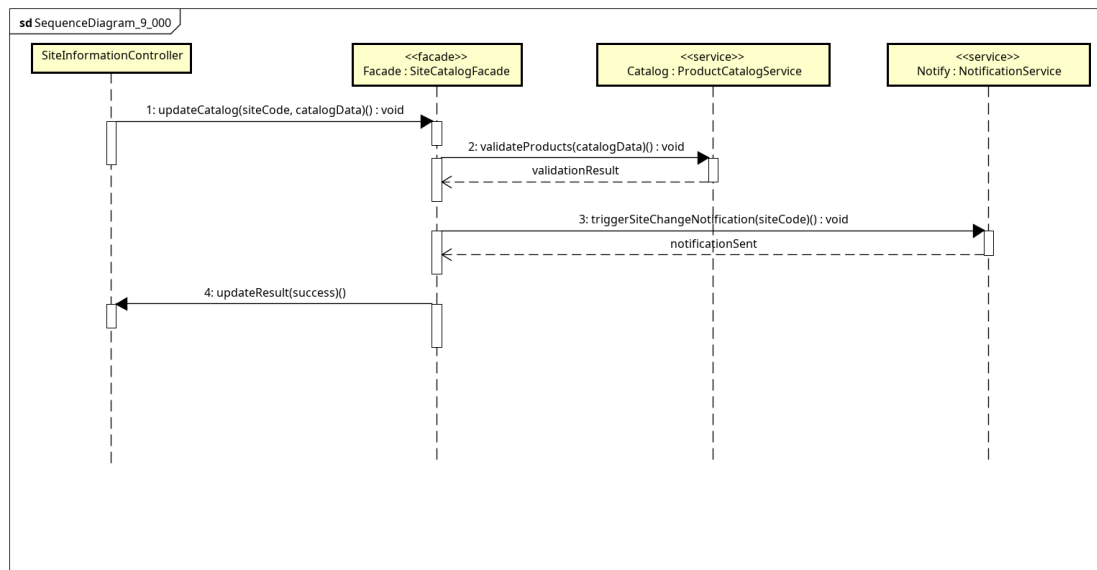


Figure 3.7: Sequence diagram subsystem UC002 - ManageSiteInformation

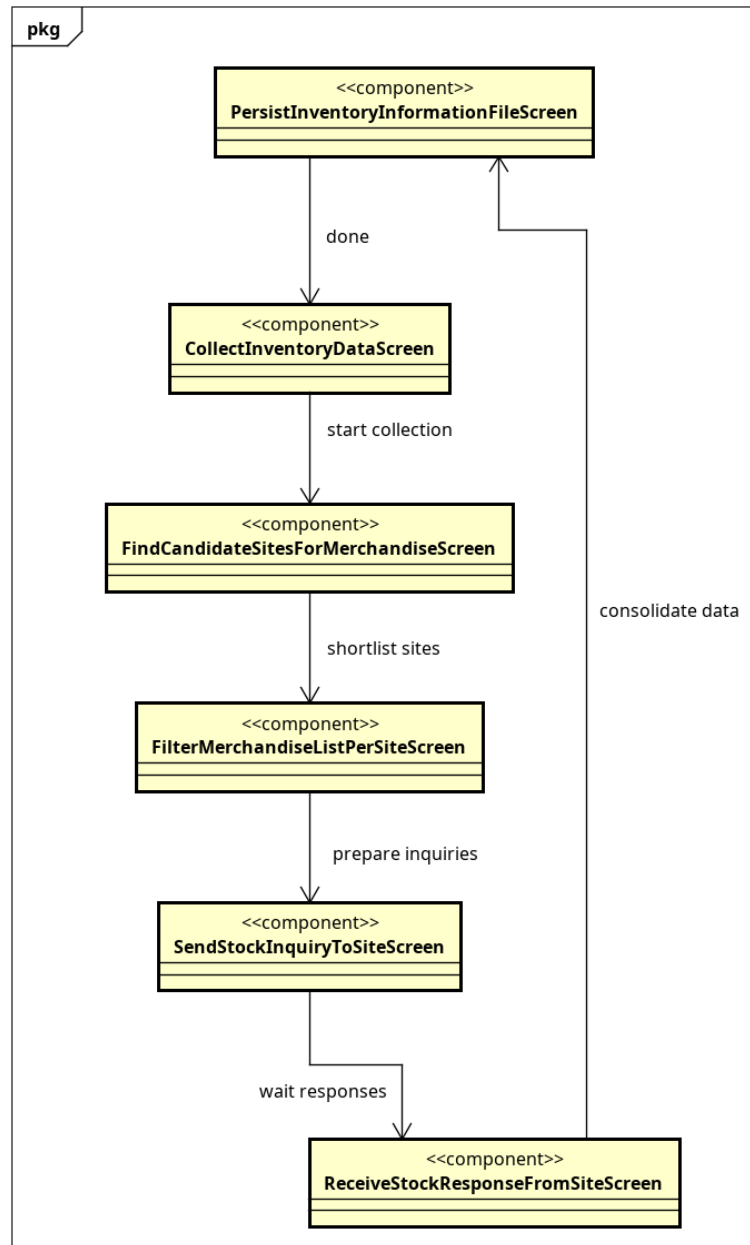


Figure 3.8: Screen transition diagram UC03 - CollectInventoryData

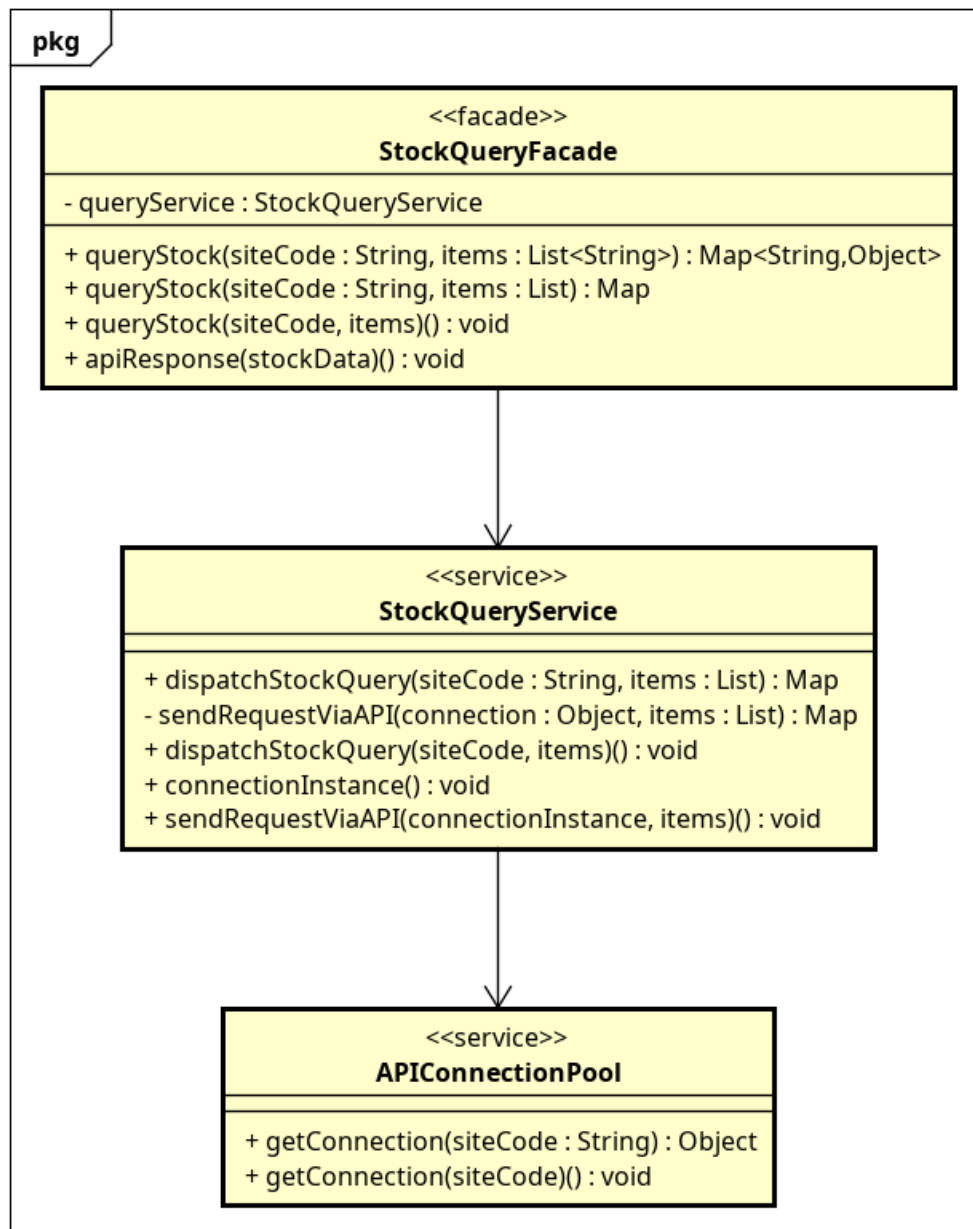


Figure 3.9: Class diagram subsystem UC003 - CollectInventoryData

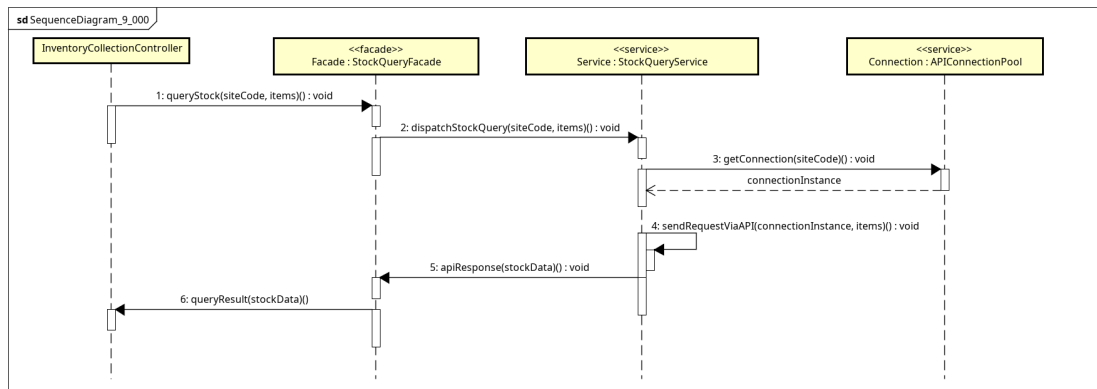


Figure 3.10: Sequence diagram subsystem UC003 - CollectInventory-Data

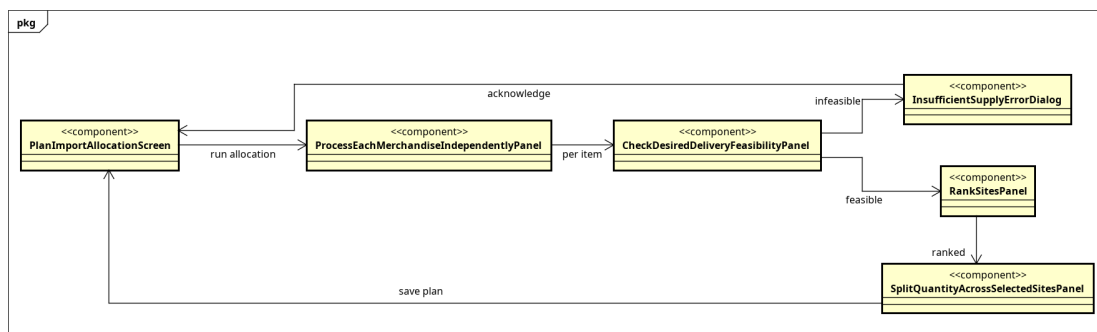


Figure 3.11: Screen transition diagram UC004 - PlanImportAllocation

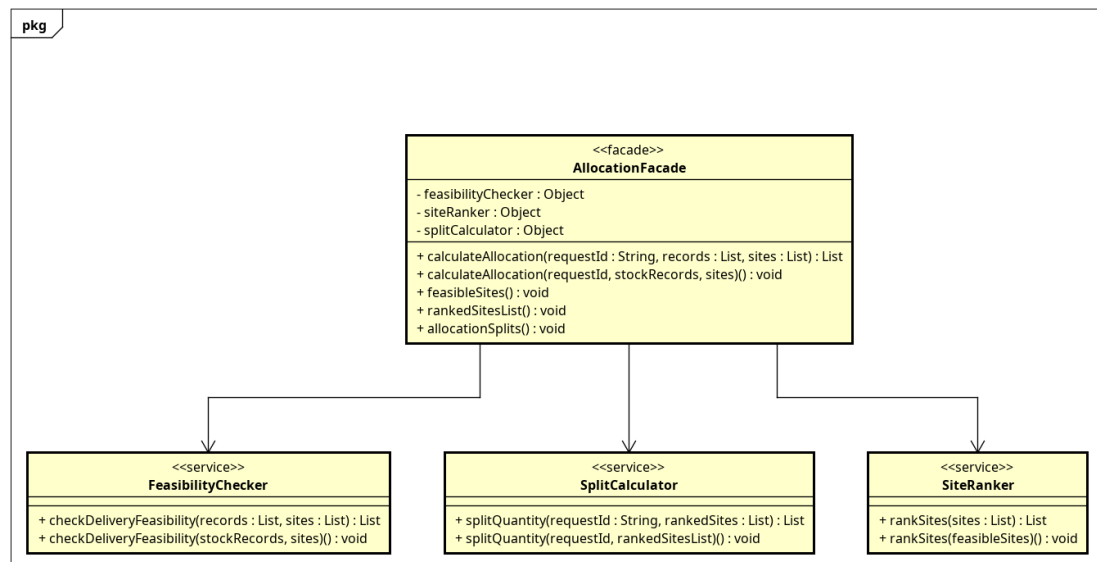


Figure 3.12: Class diagram subsystem UC004 - PlanImportAllocation

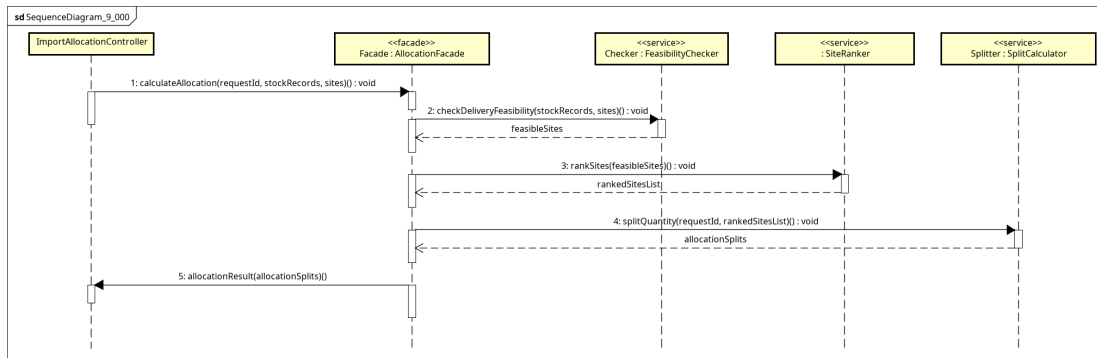


Figure 3.13: Sequence diagram subsystem UC004 - PlanImportAllocation

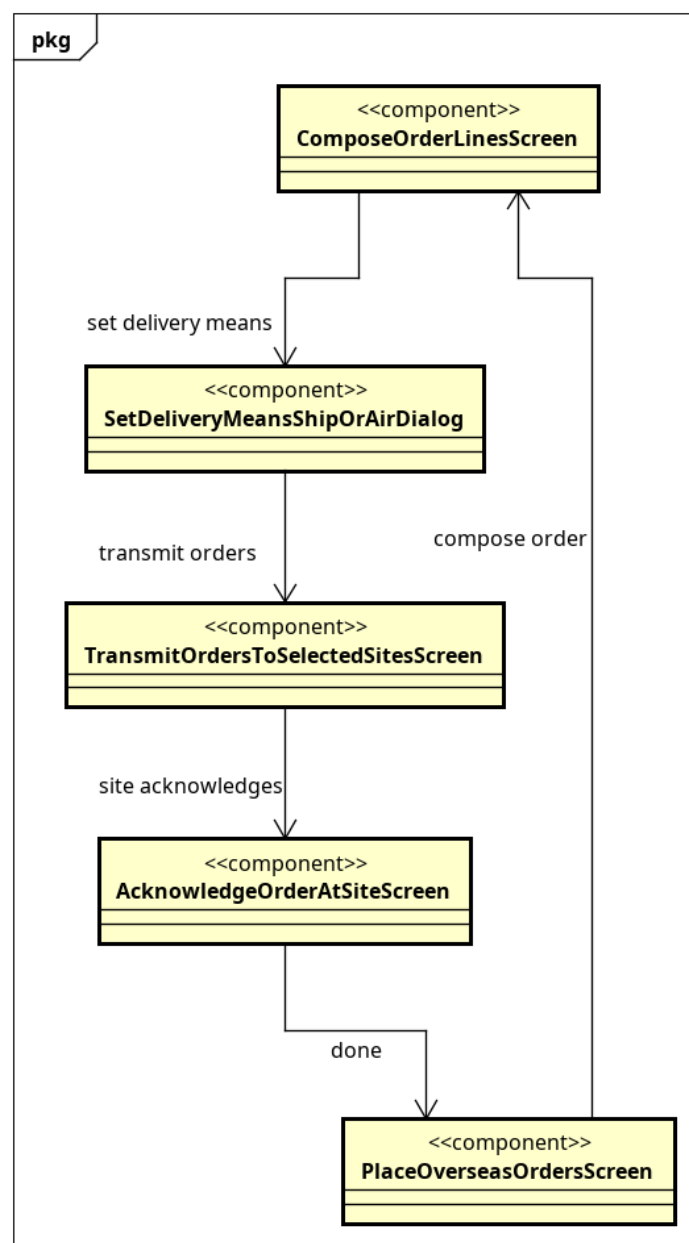


Figure 3.14: Screen transition diagram UC005 - PlaceOverseasOrders

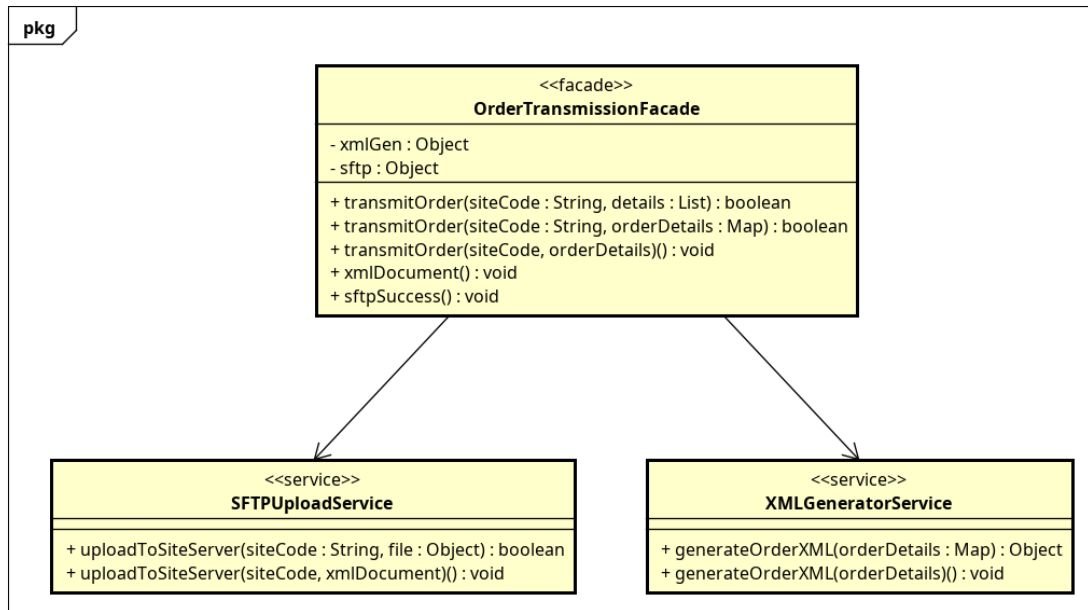


Figure 3.15: Class diagram subsystem UC005 - PlaceOverseasOrders

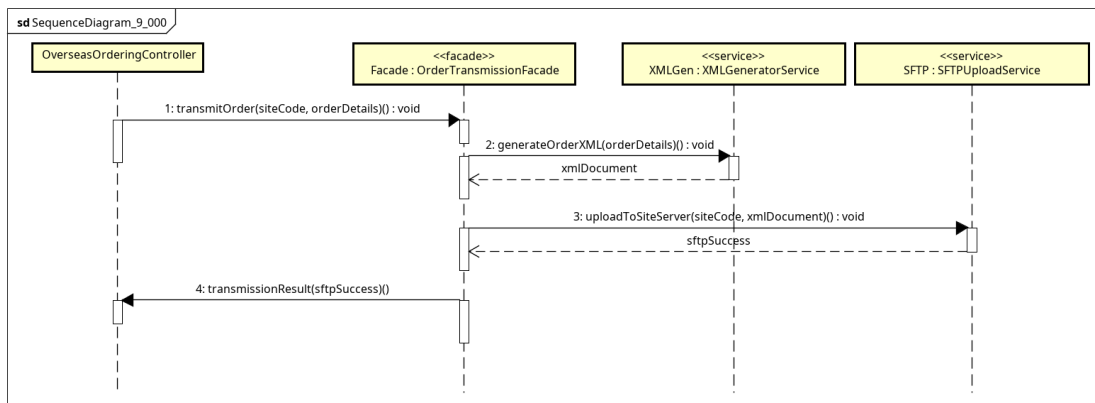


Figure 3.16: Sequence diagram subsystem UC005 - PlaceOverseasOrders

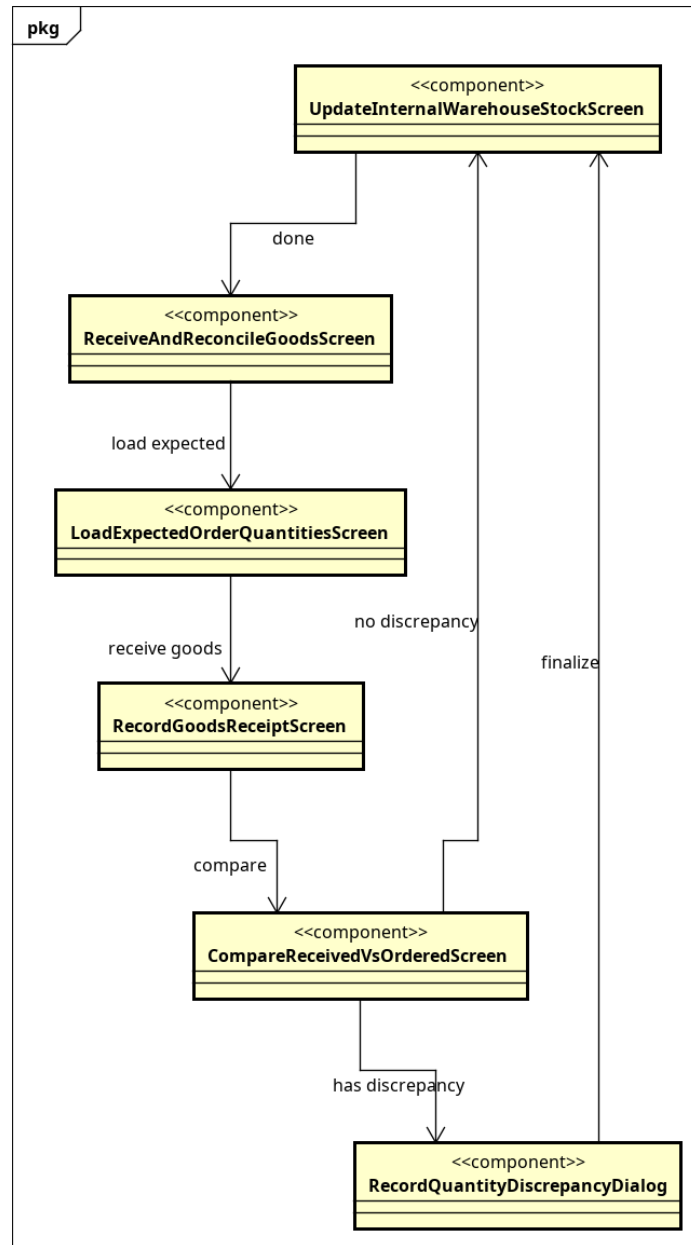


Figure 3.17: Screen transition diagram UC006 - ReceiveAndReconcile-Goods

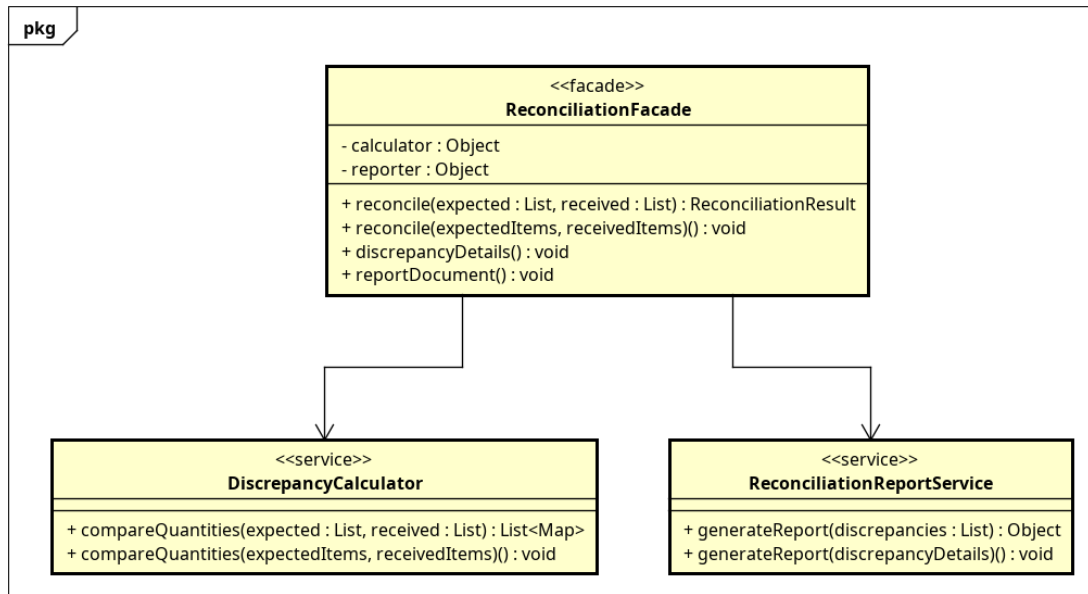


Figure 3.18: Class diagram subsystem UC006 - ReceiveAndReconcileGoods

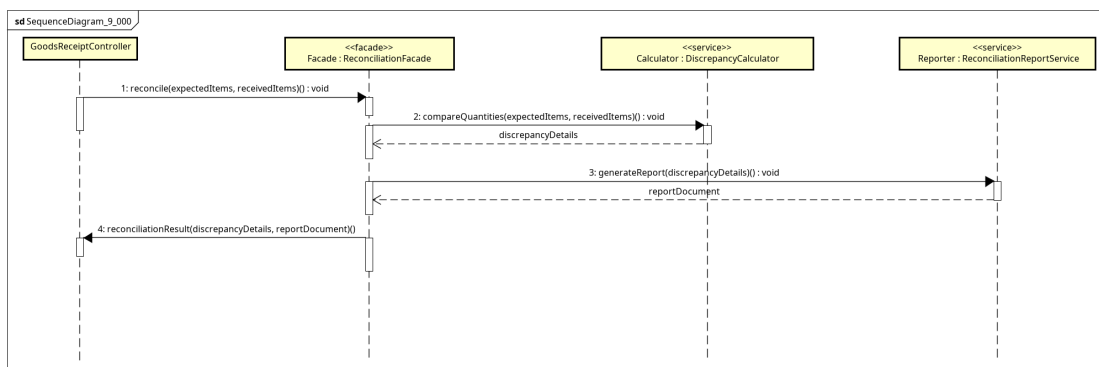


Figure 3.19: Sequence diagram subsystem UC006 - ReceiveAndReconcileGoods

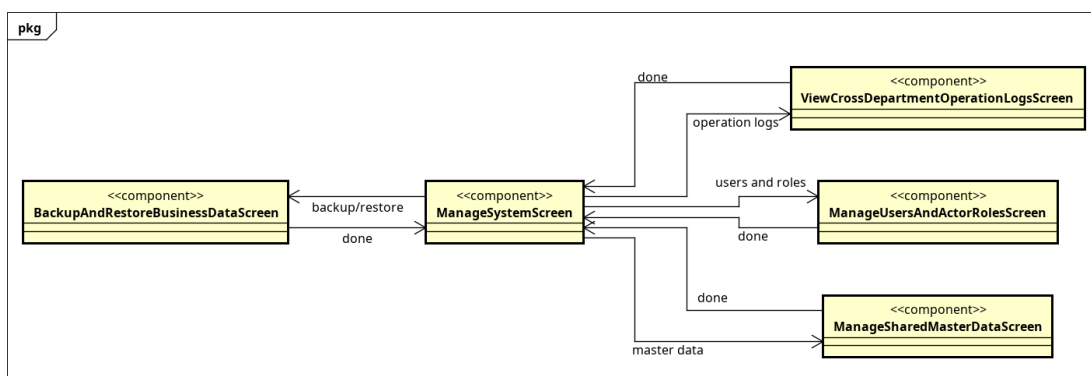


Figure 3.20: Screen transition diagram UC007 - ManageSystem

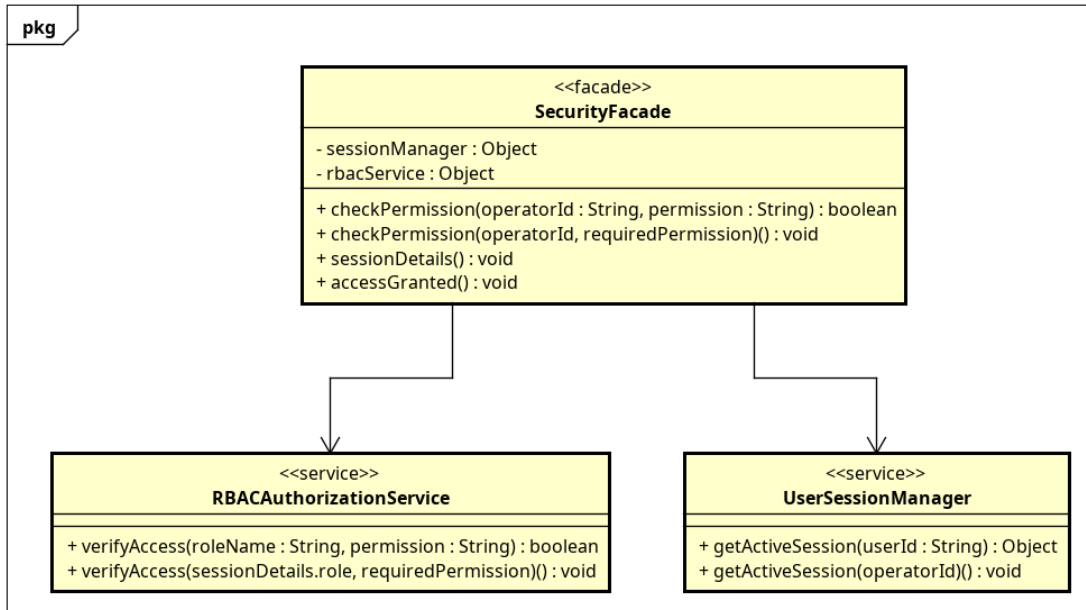


Figure 3.21: Class diagram subsystem UC007 - ManageSystem

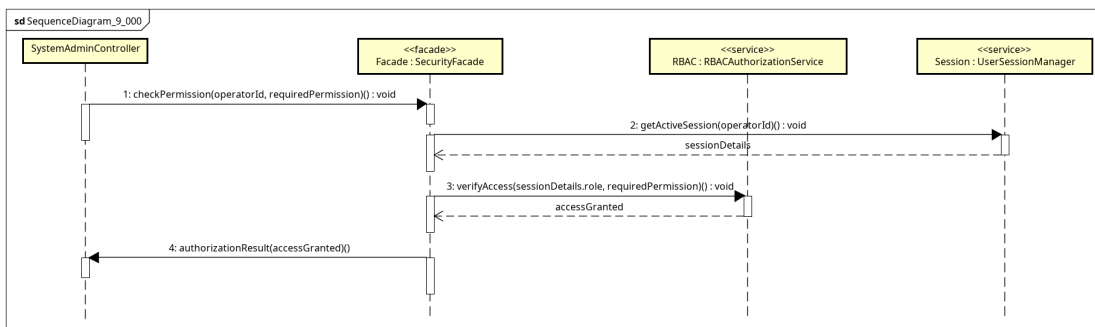


Figure 3.22: Sequence diagram subsystem UC007 - ManageSystem

3.2 File Astah

- astah/overview.asta
- astah/UC001_ManageImportRequests_all.asta
- astah/UC002_ManageSiteInformation_all.asta
- astah/UC003_CollectInventoryData_all.asta
- astah/UC004_PlanImportAllocation_all.asta
- astah/UC005_PlaceOverseasOrders_all.asta
- astah/UC006_ReceiveAndReconcileGoods_all.asta
- astah/UC007_ManageSystem_all.asta